SISTEMA EMPRESARIAL · NODE.JS + REACT

Sistema de Órdenes de Compra

Gestión centralizada de compras, proveedores, productos y departamentos

1. Tema y problema

En muchas empresas las compras se solicitan por correo electrónico, mensajería o en hojas de cálculo que circulan entre áreas. Esa dispersión provoca que nadie tenga una vista confiable de **cuánto gasta cada departamento**, **qué pedidos siguen pendientes** y **con qué proveedores se trabaja**. Los pedidos se duplican, se pierden aprobaciones y el cierre contable depende de reconstruir la información a mano.

2. Solución propuesta

El sistema centraliza el ciclo de compra: cada orden queda registrada con su número, fecha, departamento solicitante, proveedor, líneas de detalle y un estado que indica en qué punto del proceso está (pendiente, aprobada, recibida o anulada). Con esa información la empresa puede controlar el gasto por centro de costo frente al presupuesto y dar seguimiento a cada pedido.

3. Justificación empresarial: a quién le sirve

- **Departamentos solicitantes:** registran sus necesidades y consultan el avance de sus pedidos.
- **Área de compras:** administra el catálogo de proveedores y productos y gestiona las órdenes.
- **Finanzas y gerencia:** controlan el gasto por centro de costo y detectan pedidos pendientes o duplicados.

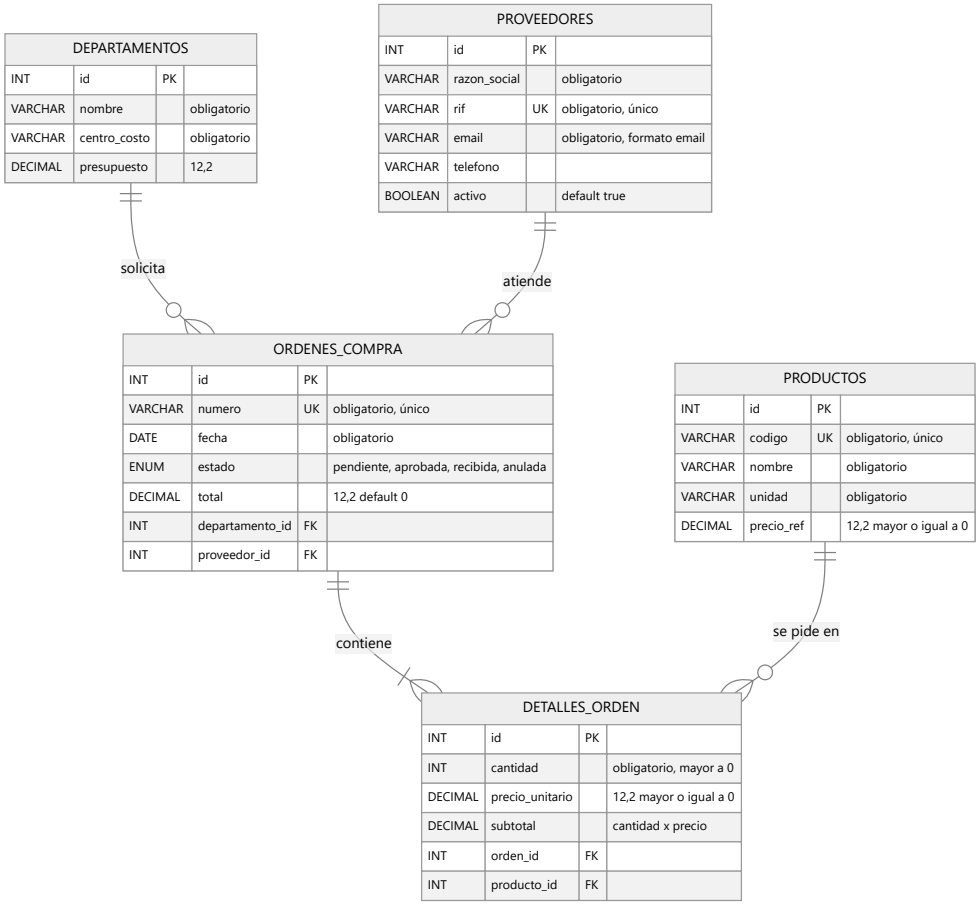
4. Entidades

Entidad	Propósito
Departamento	Unidad que solicita la compra. Su centro de costo y presupuesto permiten medir el gasto por área.
Proveedor	Empresa a la que se compra. El RIF único evita registros duplicados y el campo `activo` permite retirar a un proveedor sin perder su historial.
Producto	Catálogo de bienes que se compran, con unidad de medida y precio de referencia.
OrdenCompra	Documento central: une un departamento con un proveedor; tiene número único, fecha, estado y total.
DetalleOrden	Cada línea de la orden: qué producto, cuántas unidades y a qué precio. Permite que una compra incluya varios productos.

5. Tecnologías

Capa	Tecnología
Back end	Node.js + Express, API REST que responde JSON
Base de datos	MySQL 8 con Sequelize (ORM)
Validaciones	express-validator y validaciones de los modelos de Sequelize
Front end	React con Vite
Pruebas	Colección de Postman ejecutada con Postman CLI

6. Diagrama entidad-relación



Todas las tablas incluyen además `created_at` y `updated_at`.

7. Relaciones

Relación	Cardinalidad	Al eliminar el registro padre
Departamento → OrdenCompra	1 : N	RESTRICT: no se elimina un departamento con órdenes
Proveedor → OrdenCompra	1 : N	RESTRICT: no se elimina un proveedor con órdenes
OrdenCompra → DetalleOrden	1 : N	CASCADE: se eliminan sus líneas de detalle
Producto → DetalleOrden	1 : N	RESTRICT: no se elimina un producto usado en órdenes